Capítulo 1

DE LAS IDEAS RECIBIDAS A LAS DE POPPER

Las ideas recibidas

Cualquiera que consulte unos cuantos libros de texto de uso corriente en el campo de la filosofía de la ciencia, descubrirá pronto que se encuentra ante una extraña disciplina: no se trata, como podía esperarse, del estudio de los factores sicológicos y sociológicos que promueven y estimulan el descubrimiento de hipótesis científicas; ni siquiera se trata de una reflexión sobre los principios, métodos y resultados de las ciencias físicas y sociales que intente describir, al más alto nivel de generalidad, los logros científicos más sobresalientes. En vez de ello parece consistir básicamente en un análisis puramente lógico de la estructura formal de las teorías científicas, un análisis que parece adecuarse más a la prescripción de la práctica científica correcta que a la descripción de lo que en la actualidad entendemos por ciencia; y cuando se menciona la historia de la ciencia se escribe sobre ella como si la física clásica fuese el prototipo de toda ciencia, a la que tarde o temprano habrán de conformarse todas las demás si es que quieren merecer el título de «ciencia».

Esta caracterización de la filosofía de la ciencia resulta hoy un poco anacrónica, puesto que refleja las ideas de los años dorados del positivismo lógico, los que separan a las dos guerras mundiales. En el período comprendido entre la década de 1920 y la de 1950 los filósofos de la ciencia se mostraban en general de acuerdo con lo que Frederick Suppe (1974) ha denominado «Las ideas recibidas acerca

de las teorías». Pero los trabajos de Popper, Polianyi, Hanson, Toulmin, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, para mencionar solamente a los autores más importantes, han destruido en gran parte esas *ideas recibidas* sin llegar a construir, sin embargo, una alternativa generalmente aceptada que las sustituya. En resumen, la filosofía de la ciencia es un campo en el que ha reinado una gran agitación a partir de 1960, lo que complica la tarea de proporcionar una guía clara y simple del mismo en el espacio de sólo dos capítulos. En principio, lo más conveniente parece ser empezar con algunos de los rasgos principales de las ideas recibidas, y sólo después pasar a estudiar la nueva heterodoxia, utilizando la obra de Karl Popper como puente de enlace entre las ideas antiguas y las nuevas, dentro del campo de la filosofía de la ciencia.

El modelo hipotético-deductivo

Las ideas generalmente aceptadas acerca de la filosofía de la ciencia a mediados del siglo XIX postulaban que las investigaciones científicas se inician a partir de una observación de los hechos, libre y carente de prejuicios; siguen con la formulación de leyes universales acerca de esos hechos por inferencia inductiva, y finalmente llegan, de nuevo por medio de la inducción, a afirmaciones de generalidad aún mayor, conocidas como teorías. Tanto las leyes como las teorías son sometidas a un proceso de comprobación de los elementos de verdad que contienen por medio de la comparación de sus implicaciones empíricas con todos los hechos observados, incluyendo aquellos a partir de los cuales se inició el proceso. Este enfoque inductivo de la ciencia, perfectamente resumido por John Stuart Mill en su *System of Logic, Raciocinative and Inductive* (1843) (Sistema de lógica deductiva e inductiva), y que sigue siendo hoy en día la idea que el hombre de la calle tiene de la ciencia, empezó a derrumbarse gradualmente en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los escritos de Ernst Mach, Henri Poincaré y Pierre Duhem, y a principios de nuestro siglo empezó a tomar una visión prácticamente opuesta en los trabajos del Círculo de Viena y de los pragmáticos americanos (véanse: Alexander, 1964; Harré, 1967; y también Losee, 1972, capítulos 10 y 11), de lo que surgió el *modelo hipotético-deductivo de explicación científica.*

De todos modos, no fue hasta 1948 cuando este modelo hipotético-deductivo fue formalizado y propuesto como el único tipo válido de explicación en el campo de la ciencia. Esta autorizada versión apareció en primer lugar en un famoso artículo de Carl Hempel

y Peter Oppenheim (1965) [1], en el que se argüía que toda explicación verdaderamente científica tiene la misma estructura lógica: incluye al menos una ley universal, más una delimitación de los condicionantes iniciales relevantes que en conjunto constituyen el *explanans,* o premisas, de las cuales se deduce el *explanandum,* o afirmaciones acerca del fenómeno que se trata de explicar con la única ayuda de las reglas de la lógica deductiva. Por *ley universal* entendemos una proposición del tipo: «en todos los casos en los que se da el fenómeno A, se da también el fenómeno B», y tales leyes universales pueden ser determinadas, cuando se refieren a fenómenos individuales B, o estadísticas, cuando se refieren a clases de fenómenos B (así pues, las leyes estadísticas toman la forma: «en todos los casos en los que se da el fenómeno A, se dará también el fenómeno B con una probabilidad de *p,* siendo $0<p<1$»). Por leyes de la lógica deductiva entendemos el razonamiento por silogismos infalibles del tipo «si A es cierto, entonces, B es cierto también; A es cierto, luego B también lo es» (éste es un ejemplo de lo que los lógicos denominan *silogismo hipotético*). Excuso decir que la lógica deductiva es un cálculo abstracto y que la verdad lógica del razonamiento deductivo no depende en modo alguno de la verdad fáctica contenida en la premisa mayor «si A es cierto, B también lo es», ni de la contenida en la premisa menor «A es cierto».

De la estructura lógica común a todas las explicaciones verdaderamente científicas se sigue, como señalaron a continuación Hempel y Oppenheim, que la operación denominada *explicación* implica las mismas reglas de inferencia lógica que la operación denominada *predicción,* con la única diferencia de que la explicación se produce después de ocurridos los acontecimientos en cuestión, mientras que la predicción se produce *a priori.* En el caso de la explicación partimos de un fenómeno que deseamos explicar y descubrimos al menos una ley universal más un conjunto de condiciones iniciales que el fenómeno en cuestión implica lógicamente. En otras palabras, para citar una causa determinada como explicación de un fenómeno concreto hemos de someter al fenómeno en cuestión a una ley univer-

[1] Se trata de una versión más cauta de la misma tesis anunciada por Hempel en 1942 (1949), y que generó un gran debate entre los historiadores respecto del significado de las explicaciones históricas (véase nota 5). En *La lógica de la investigación científica* de Popper, publicada por primera vez en alemán en 1934 y después en inglés en 1959, pueden encontrarse formulaciones anteriores, y formalmente menos precisas, del modelo hipotético-deductivo (1965, páginas 59 y 68-9; véase también Popper, 1962, II, págs. 262-63 y 362-64; y Popper, 1976, pág. 117), y ya en 1843 lo encontramos también en Mill (1973, páginas 471-72).

sal, o a un conjunto de leyes universales; por esta razón, un crítico de la tesis de Hempel-Oppenheim la ha denominado «el modelo de explicación de la ley de cobertura» (Dray, 1957, cap. 1). En el caso de la predicción, por otro lado, partimos de una ley universal y de un conjunto de condiciones iniciales y deducimos de ellos proposiciones acerca del fenómeno que desconocemos; las predicciones se utilizan generalmente para comprobar si la ley universal se mantiene en la práctica. En definitiva, la explicación es simplemente «una predicción proyectada hacia el pasado».

Esta idea de que existe una simetría lógica perfecta entre la naturaleza de las explicaciones y la de las predicciones ha sido denominada *tesis de la simetría,* y constituye el centro neurálgico del modelo hipotético-deductivo, o modelo de la ley de cobertura, de la explicación científica. Lo característico de este modelo es que no emplea otras reglas de inferencia lógica que las de la deducción (la importancia de esta característica se verá claramente en seguida). Las leyes universales implicadas en las explicaciones no se obtienen por generalización inductiva a partir de casos particulares; se trata de meras hipótesis, conjeturas inspiradas, si se quiere, que pueden contrastarse al utilizarlas para hacer predicciones acerca de fenómenos concretos, pero que no son reducibles en sí mismas a la pura observación de los fenómenos.

La tesis de la simetría

El modelo de explicación científica de la ley de cobertura ha sido atacado desde diversos ángulos, e incluso el propio Hempel, su más acendrado defensor, se ha retractado hasta cierto punto a lo largo de los años en respuesta a dichos ataques (Suppe, 1974, pág. 28n). La mayoría de los críticos han tomado la tesis de simetría como blanco de sus ataques. Se argumenta que la predicción no tiene por qué implicar explicación, e incluso que la explicación no tiene por qué implicar predicción alguna. La primera proposición resulta clara, en cualquier caso: la predicción tan sólo exige correlación, mientras que la explicación requiere algo más. Así pues, cualquier extrapolación lineal de una regresión normal por mínimos cuadrados es una predicción, sin que la propia regresión tenga necesariamente que estar basada en teoría alguna acerca de las relaciones existentes entre las variables relevantes, y mucho menos en ideas acerca de cuáles de ellas son causas y cuáles efectos. Los economistas saben muy bien que al igual que ocurre con las previsiones meteorológicas a corto

plazo, pueden obtenerse previsiones económicas bastante fiables a corto plazo recurriendo a reglas empíricas que producen satisfactorios resultados, aunque no tengamos ni idea de los por qués. En resumen, es perfectamente obvio que se puede predecir bien sin explicar nada.

No queremos decir con ello, sin embargo, que sea siempre fácil decidir si una determinada teoría científica, que ha demostrado una apreciable capacidad predictiva, debe dicha capacidad a la pura suerte o a sus características intrínsecas como tal teoría. Algunos críticos de las ideas recibidas han sostenido que el modelo de explicación científica de la ley de cobertura se basa en último término sobre el análisis de causación de David Hume. Para Hume, lo que denominamos *causación* no es sino la conjunción constante de dos acontecimientos que aparecen uno detrás del otro en tiempo y espacio, y de los que denominamos «causa» al que aparece primero en el tiempo, y «efecto» al que aparece después, aunque no necesariamente existirá tal conexión entre ellos (ver Losee, 1972, págs. 104-6). Los críticos han rechazado este «modelo de causación de la bola de billar» de Hume, y han insistido en que las genuinas explicaciones científicas deben incluir un mecanismo que conecte la causa con el efecto, lo cual garantizará que la relación existente entre los dos fenómenos es realmente «necesaria» (ver, por ejemplo, Harré, 1970, páginas 104-26; Harré, 1972, págs. 92-5 y 114-32; y Harré y Secord, 1972, cap. 2).

El caso de la teoría de la gravitación de Newton nos muestra, sin embargo, que la insistente exigencia de un verdadero mecanismo causal en las explicaciones científicas, tomada al pie de la letra, puede muy bien ser perjudicial para el progreso científico. Dejemos a un lado todo lo referente a los cuerpos en movimiento, dijo Newton, excepto sus posiciones, masas y velocidades, y obtengamos una definición operativa de estos términos; la teoría de la gravedad resultante, que incorpora la ley universal de que los cuerpos se atraen con una fuerza que varía inversamente con el cuadrado de sus distancias, nos permite predecir el comportamiento de fenómenos tan diversos como la órbita de los planetas, las fases de la luna, el flujo y reflujo de las mareas, e incluso la causa por la que las manzanas se caen de los árboles. Y sin embargo, Newton no proporcionó mecanismo causa-efecto alguno que explicase la acción de la gravedad —y hasta la fecha no se ha descubierto tal mecanismo—, por lo que fue incapaz de responder a la objeción de muchos de sus contemporáneos que argumentaban que la misma idea de la gravedad actuando instantáneamente a distancia, sin medio material alguno que

arrastre la fuerza —¿dedos fantasmales moviéndose a través del vacío, quizás?— es completamente metafísica [2].

Pero, por otra parte, nadie negará hoy el extraordinario poder predictivo de la teoría newtoniana, especialmente después del uso por Leverrier de la ley de la inversa de los cuadrados en 1864 para predecir la existencia de un planeta hasta entonces desconocido, Neptuno, a partir de las aberraciones observadas en la órbita de Urano; el hecho de que la teoría de Newton hubiese cosechado tantos fracasos como éxitos (recuérdense las infructuosas investigaciones de Leverrier en busca de otro planeta desconocido, Vulcano, que explicase las irregularidades observadas en los movimientos de Mercurio), fue convenientemente olvidado. Por tanto, pues, puede afirmarse que la teoría de la gravedad de Newton es solamente un instrumento altamente eficiente para generar predicciones que son aproximadamente correctas para virtualmente todos los propósitos prácticos dentro de nuestro sistema solar, pero que, sin embargo, no consigue realmente «explicar» el movimiento de los cuerpos. En realidad, fueron consideraciones de este tipo las que llevaron a Mach y Poincaré a afirmar en el siglo XIX que todas las teorías e hipótesis científicas son meramente descripciones condensadas de unos fenómenos naturales que, en sí mismos, no son verdaderos ni falsos, sino simples convenciones que nos permiten almacenar información empírica, y cuyo valor ha de venir exclusivamente determinado por el principio de economía del conocimiento —esto es lo que se denomina la metodología del *convencionalismo*.

Baste dejar sentado, pues, que la predicción, aun cuando provenga de teorías altamente sistematizadas y rigurosamente axiomatizadas, no tiene por qué implicar explicación alguna. Pero, ¿qué decir de la afirmación opuesta? ¿Es posible obtener explicaciones sin hacer predicciones? La respuesta a esta pregunta depende claramente de qué sea lo que entendamos exactamente por *explicación*, cuestión que hasta el momento hemos soslayado cuidadosamente. En el sentido más amplio de la palabra, explicar es responder a la pregunta de:

[2] Sabemos que Newton era perfectamente consciente de esta objeción; en una carta a un amigo decía: «La gravedad puede tener por origen algún agente que actúa constantemente de acuerdo con ciertas leyes, pero he dejado a la consideración de mis lectores la cuestión de si dicho agente es material o inmaterial» (citado por Toulmin y Goodfield, 1963, págs. 281-82; véase también Toulmin y Goodfield, 1965, págs. 217-20; y Hanson, 1965, págs. 90-1; Losee, 1972, págs. 90-3). Igualmente, la historia del concepto de hipnosis (desde el «magnetismo animal», pasando por el «mesmerismo», hasta la «hipnosis») demuestra cómo fenómenos naturales bien contrastados, como, por ejemplo, el uso de la hipnosis como anestésico en medicina, no tienen explicación, incluso hoy en día, en términos del mecanismo causal que opera en el proceso.

¿por qué?; es reducir lo misterioso y poco conocido a algo conocido y familiar, generando así la exclamación: ¡Ah, o sea que es así! Si se acepta este uso deliberadamente impreciso del lenguaje, parecerá claro que sí que existen teorías científicas que generan esos ¡Ah! Sin que esto signifique gran cosa en cuanto a su capacidad de predicción del tipo de fenómenos de que se trate. Un ejemplo importante de esto, frecuentemente citado por los críticos de las ideas recibidas (por ejemplo, Kaplan, 1964, págs. 346-51; Harré, 1972, páginas 56, 176-77), es la teoría de la evolución de Darwin, que trata de explicar cómo las formas biológicas más especializadas se desarrollan a partir de una sucesión de formas menos especializadas por un proceso de selección natural, teoría que, sin embargo, no es capaz de predecir de antemano con precisión qué formas específicas más especializadas surgirán bajo ciertas condiciones ambientales determinadas.

La teoría darwiniana puede decirnos muchas cosas acerca del proceso evolutivo una vez que éste se ha producido, pero no nos dice casi nada acerca de dicho proceso *a priori*. Y no es solamente que la teoría darwiniana no sea capaz de especificar las condiciones iniciales requeridas para que opere la selección natural, sino que tampoco proporciona leyes universales definidas acerca de las tasas de supervivencia de las distintas especies bajo diferentes condiciones ambientales. En la medida en que la teoría es capaz de predecir algo, predice la *posibilidad* de un cierto resultado, dependiendo de que otros fenómenos se den también, y no predice la *probabilidad* de tal resultado en el caso en que esos otros fenómenos estén presentes de hecho. Por ejemplo, la teoría conjetura que una cierta proporción de las especies con capacidad natatoria que vivían en un medio árido sobrevivirán a la repentina inundación de su hábitat, pero no puede predecir qué proporción sobrevivirá ante una inundación real y ni siquiera puede predecir si esa proporción será mayor que cero (Scriven, 1959).

Sería erróneo concluir que la teoría darwiniana incluye la famosa falacia de *post hoc, ergo proper hoc*, es decir, la falacia consistente en inferir causación de la mera conjunción casual, porque Darwin sí que elaboró un mecanismo causal para el proceso evolutivo. La causa de la evolución de las especies es, según Darwin, el proceso de selección natural, y la selección natural se manifiesta a través de la lucha por la existencia que opera a través de la reproducción y de las variaciones aleatorias de lo que él denominó «gémulas», proceso muy parecido al de la selección que practican los que se dedican a la cría de ganado. El mecanismo de la herencia en Darwin era esencialmente un sistema por el cual los rasgos provenientes de los

padres iban mezclándose en los hijos, quedando dichos rasgos gradualmente diluidos en sucesivas generaciones. Desgraciadamente, este mecanismo es defectuoso, ya que según él no podrían aparecer especies nuevas, puesto que cualquier mutación iría perdiendo fuerza al mezclarse con otras características y, después de varias generaciones, acabaría por perder todo valor selectivo. El propio Darwin llegó a reconocer esta objeción y, en la última edición de su *El origen de las especies,* hizo crecientes concesiones al desacreditado concepto lamarckiano de la herencia directa de las características adquiridas, en un esfuerzo por encontrar una explicación convincente de la evolución [3].

Lo irónico del caso es que, para esa época, Mendel, desconocido para Darwin y para todo el mundo, había descubierto ya el concepto de gene, es decir, las unidades hereditarias discretas que se transmiten de generación en generación sin mezcla ni disolución. La genética mendeliana proporcionó a la teoría de Darwin un mecanismo causal convincente, pero desde nuestra perspectiva actual no afectó apreciablemente al estatus de la teoría de la evolución, que siguió siendo una teoría que explica lo que no puede predecir, cuya argumentación se sostiene únicamente sobre apoyos indirectos y *a posteriori.* El propio Darwin fue un defensor declarado del modelo hipotético-deductivo de explicación científica (Ghiselin, 1969, págs. 27-31, 59-76), pero el hecho es que hoy sigue representando para nosotros «el paradigma de científico que explica pero no predice» (Scriben, 1959, página 477) [4]. Sin duda alguna, por tanto, el modelo de explicación científica de la ley de cobertura, que afirma que tendremos una explicación científica de un fenómeno si, y sólo si, somos capaces de

[3] Subrayamos con cierta satisfacción que Darwin se inspiró en las ideas de un economista, Thomas Malthus, y fue decisivamente criticado por otro, Fleeming Jenkin, profesor de ingeniería de la Universidad de Edimburgo (incidentalmente, Jenkin fue el primer economista británico en dibujar las curvas de oferta y demanda). En efecto, fue Jenkin el que demostró en una recensión de *El origen de las especies* (1859), escrita en 1867, que la teoría de Darwin, tal como éste la formuló, era incorrecta. *Puede* que fuese esta objeción la que impulsó a Darwin a incluir un capítulo nuevo en la sexta edición de *El origen de las especies,* en el cual resucitaba las ideas de Lamarck (véase Jenkin, 1973, especialmente las páginas 344-45; Toulmin y Goodfield, 1967, capítulo 9; Ghiselin, 1969, págs. 173-74; y Lee, 1969).

[4] Vale la pena recoger completa la cita de Scriven: «En lugar de el Mito de la Segunda Venida (de Newton), favorito de los científicos, deberíamos reconocer la Realidad del Ya-Llegado (Darwin), que es el paradigma de los científicos que explican pero no predicen.» Teniendo *in mente* consideraciones semejantes, Popper (1976, págs. 168 y 171-80; y también 1972a, págs. 69 y 141-142, 267-68) concluye que la teoría darwiniana de la evolución no es una teoría científica contrastable, sino más bien «un programa de investigación metafísico, un marco posible de teorías científicas contrastables».

predecir con la ayuda de leyes universales, no puede aplicarse a la teoría darwiniana de la evolución. Así pues, o bien el modelo de ley de cobertura es inadecuado, o bien la teoría de la evolución no será una teoría científica.

Existen también otros ejemplos de teorías que parecen proporcionar explicaciones sin hacer predicciones definidas, tales como la sicología freudiana y la teoría del suicidio de Durkheim, aunque puede objetarse que éstas no son teorías verdaderamente científicas. Pero podemos citar un conjunto aún más amplio de ejemplos de este tipo en las numerosas y variadas explicaciones históricas que, en el mejor de los casos, proporcionan condiciones necesarias pero no suficientes para que ciertos acontecimientos ocurran o hayan ocurrido; lo que los historiadores explican, casi nunca es estrictamente deducible a partir de sus *explanans* y, por consiguiente, no generan predicciones precisas. Existe el peligro, sin embargo, de llevar demasiado lejos esta tesis de la explicación-sin-predicción. Existen buenas razones para no fiarse plenamente de dicha tesis, y quizás la pregunta relevante a plantear sería: cuando se ofrece una explicación que no permite predecir, ¿ocurre esto porque no podemos obtener toda la información relevante acerca de las condiciones iniciales, u ocurre porque la explicación no incluye leyes, o incluso generalizaciones amplias de algún tipo? (en cuyo caso nos están dando realmente gato por liebre).

Normas «versus» práctica efectiva

En último término, es difícil resistirse a la conclusión de que el modelo de explicación científica de la ley de cobertura excluye una gran parte de lo que algunos al menos han considerado siempre como ciencia. Pero esto es precisamente su objetivo: «decirnos lo que debe ser», y no «decirnos lo que es». Es esta función prescriptiva, normativa, del modelo de la ley de cobertura, lo que sus críticos encuentran más objetable. Argumentan estos críticos que, en vez de establecer los requerimientos lógicos de una explicación científica, o las condiciones mínimas que las teorías científicas habrían de cumplir idealmente, aprovecharíamos mejor nuestro tiempo dedicándonos a la clasificación y caracterización de las teorías efectivamente utilizadas en el discurso científico [5]. Al hacerlo así, prosiguen estos autores,

[5] En el mismo sentido, los historiadores han argumentado que el modelo de explicación histórica de la ley de cobertura, malinterpreta lo que los historiadores realmente hacen; la Historia es una disciplina «ideográfica» y no «nomotética», que se ocupa del estudio de acontecimientos y personajes concretos,

nos encontraremos con que su diversidad es más patente que su similitud: no parece haber propiedades comunes presentes en todas las teorías científicas.

En efecto, además de las explicaciones deductivas, tipo leyes estadísticas e históricas que ya hemos mencionado, la biología y las ciencias sociales en general proporcionan abundantes ejemplos de explicaciones funcionales o teleológicas, que toman la forma de indicaciones acerca del papel instrumental que cumple un determinado elemento de un organismo en la tarea de mantener a dicho organismo en un cierto estado, o acerca del papel que la acción humana individual juega en la consecución de un cierto objetivo colectivo (ver Nagel, 1961, págs. 20-6). Estos cuatro o cinco tipos de explicación aparecen en las diferentes teorías científicas, pudiendo clasificarse a su vez dichas teorías según diferentes dimensiones (por ejemplo, Suppe, 1974, págs. 120-25; Kaplan, 1964, págs. 298-302). Pero incluso unas tipologías tan detalladas de las teorías científicas como las citadas presentan ciertas dificultades, ya que muchas teorías combinan distintas formas de explicación, de forma que ni siquiera es cierto que todas las teorías científicas clasificadas dentro de un mismo grupo y bajo una misma denominación vayan a presentar las mismas propiedades estructurales. En otras palabras, tan pronto como adoptamos una visión amplia de la práctica científica, nos encontramos con la dificultad de que el material existente es excesivo para permitir una única «reconstrucción racional» de las teorías, de la que cabría derivar las normas metodológicas a las que se supone han de obedecer todas las teorías verdaderamente científicas.

Esta tensión entre descripción y prescripción, entre la historia de la ciencia y la metodología científica, dentro de la filosofía de la ciencia, ha sido el factor primordial causante del virtual derrocamiento de las ideas recibidas durante la década de 1960 (ver Toulmin, 1977). Esta tensión se hace también sentir en el tratamiento que Popper da a la falsabilidad y su papel en el progreso científico, tratamiento que ha demostrado ser una de las fuentes principales de la que ha

y no de las leyes generales de la evolución (véase Dray, 1957; 1966). Pero la esencia del argumento inicial de Hempel era que ni siquiera los acontecimientos concretos pueden explicarse sin referencia a generalizaciones de algún tipo, por triviales que éstas sean, y que los historiadores normalmente proporcionan tan sólo un «esbozo de explicación», bien porque fallan en cuanto a la especificación de sus generalizaciones, bien porque dan por sentado, sin justificación suficiente, que aquéllas han sido ya satisfactoriamente contrastadas. El debate respecto de las ideas recibidas entre los filósofos de la ciencia tiene, por tanto, su réplica exacta en el debate Hempel-Dray entre los filósofos de la Historia (véase McClelland, 1975, capítulo 2, en el que puede encontrarse un resumen juicioso y puntual del tema).

emanado la oposición a las ideas recibidas. La discusión de las ideas de Popper nos permitirá volver a la cuestión de la simetría con más elementos de juicio.

El falsacionismo de Popper

Popper parte de la distinción entre la ciencia y la no-ciencia, a la que él denomina *criterio de demarcación,* y termina con un intento de establecer normas que permitan evaluar las hipótesis científicas en términos de su diferente grado de verosimilitud. Al hacer esto, Popper se aleja gradualmente de las ideas recibidas, según las cuales el objetivo de la filosofía de la ciencia consiste en reconstruir racionalmente las teorías imperfectamente formuladas del pasado, de forma que éstas lleguen a adecuarse a ciertos cánones de explicación científica. Con Popper, la filosofía de la ciencia pasa a ser una disciplina dedicada a la búsqueda de métodos de evaluación de las teorías científicas, una vez que éstas han sido ya propuestas.

El punto de partida de Popper es la crítica de la filosofía del Positivismo Lógico, encarnada en lo que se ha denominado el *principio de verificabilidad del significado.* Este principio estipula que todas las proposiciones pueden clasificarse en analíticas y sintéticas —o bien son ciertas en virtud de las definiciones incluidas en las mismas, o bien son ciertas, si es que lo son, en virtud de la experiencia práctica— y a continuación declara que todas las afirmaciones sintéticas son significativas si, y sólo si, son susceptibles, al menos en principio, de contrastación empírica (ver Losee, 1972, págs. 184-90). Históricamente, los miembros del Círculo de Viena (Wittgenstein, Schelick y Carnap) emplearon el principio de verificabilidad de la significación principalmente como un aguijón con el que desinflar las pretensiones metafísicas, tanto dentro como fuera de las ciencias, sosteniendo que, incluso ciertas proposiciones que pasan por científicas, y, por supuesto, todas las proposiciones que no pretenden serlo, pueden descartarse como carentes de significación. En la práctica, el principio de verificabilidad generó una profunda desconfianza respecto del uso en las teorías científicas de conceptos no-observables, tales como el espacio absoluto y el tiempo absoluto de la mecánica newtoniana, los electrones de la física de partículas, los límites de las valencias de la química y la selección natural de la teoría de la evolución. La metodología del *operacionalismo* constituye el producto típico de este prejuicio antimetafísico del Positivismo Lógico; esta teoría fue propuesta por primera vez en 1927, y alcanzó posteriormente una amplia difusión por medio de la influyente obra de Percy

Bridgman. Para descubrir la significación de cualquier concepto científico, reconoce Bridgman, tan sólo necesitamos especificar las operaciones físicas realizadas para asignarle valores: la longitud *es* la medición de objetos en una única dimensión y la inteligencia *es* lo que se mide en los *tests* de inteligencia (ver Losee, 1972, págs. 181-84).

Popper rechaza tales intentos de demarcación entre lo significante y lo que carece de significación, y los sustituye por un nuevo criterio de demarcación que divide el conocimiento humano en dos clases mutuamente excluyentes, denominadas «ciencia» y «no-ciencia». Ahora bien, la respuesta tradicional del siglo XIX a este problema de la demarcación afirmaba que la ciencia difiere de la no-ciencia en virtud de la utilización por la primera del método de *inducción*: la ciencia parte de la experiencia y procede, a través de la observación y la experimentación, a establecer leyes generales con la ayuda de las reglas de la inducción. Desgraciadamente, la justificación de la inducción entraña un problema lógico que ha preocupado a los filósofos desde los tiempos de Hume. Para citar un ejemplo concreto: los hombres infieren la ley general de que el sol sale siempre por las mañanas de la experiencia pasada, en la que el sol ha salido cada día por la mañana; sin embargo, ésta no puede ser una inferencia lógicamente concluyente, en el sentido de que premisas verdaderas necesariamente implican conclusiones verdaderas, porque no existe garantía absoluta alguna de que lo que hemos experimentado hasta el momento persistirá en el futuro. Argumentar que la ley de la salida del sol por las mañanas está basada en la experiencia invariable es, en palabras de Hume, eludir la cuestión, porque lo único que hacemos con ello es trasladar el problema de la inducción del caso de que se trate, a otro caso; el problema consiste en cómo podemos inferir lógicamente algo referente a la experiencia futura, sobre la única base de la experiencia pasada. En algún momento de la argumentación, la inducción desde casos particulares hasta la formulación de una ley universal exigirá un salto ilógico de pensamiento, elemento que muy bien puede llevarnos a conclusiones falsas, aunque nuestras premisas fuesen ciertas. Hume no negó el hecho de que todos generalizamos constantemente a partir de los casos particulares de nuestra experiencia por costumbre y por asociación de ideas espontánea, pero lo que negó fue que tales inferencias tuviesen una justificación lógica. Este es el famoso *problema de la inducción*.

De la argumentación de Hume se sigue que existe una asimetría fundamental entre inducción y deducción, entre demostrar y no-demostrar, entre verificación y falsación, entre afirmar la verdad y negarla. No es posible derivar, o establecer de forma concluyente, afirmaciones universales a partir de afirmaciones particulares, por muchas

que sean éstas, mientras que cualquier afirmación universal puede ser refutada, o lógicamente contradicha, por medio de la lógica deductiva, por una sola afirmación particular. Utilizaremos el ejemplo popperiano favorito (que en realidad tiene su origen en John Stuart Mill): ningún número de observaciones acerca de que los cisnes son blancos nos permitirá inferir que todos los cisnes son blancos, pero la observación de un único cisne negro, nos permite refutar aquella conclusión. En resumen, no es posible demostrar que algo es materialmente cierto, pero siempre es posible demostrar que algo es materialmente falso, y esta es la afirmación que constituye el primer mandamiento de la metodología científica. Popper utiliza esta asimetría fundamental en la formulación de su criterio de demarcación: ciencia es el cuerpo de proposiciones sintéticas acerca del mundo real, que es susceptible, al menos en principio, de falsación por medio de la observación empírica, ya que excluye la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. Así pues, la ciencia se caracteriza por su método de formulación de proposiciones contrastables, y no por su contenido, ni por su pretensión de certeza en el conocimiento; si alguna certeza proporciona la ciencia, ésta será más bien la certeza de nuestra ignorancia.

La línea que queda trazada en consecuencia entre la ciencia y la no-ciencia no es, sin embargo, absoluta; tanto la falsabilidad como la contrastabilidad son cuestiones de grado (Popper, 1965, pág. 113; 1972b, pág. 257; 1976, pág. 42). En otras palabras, hemos de pensar en el criterio de demarcación como caracterizador de un espectro más o menos continuo de conocimientos, en uno de cuyos extremos encontraremos ciertas ciencias naturales «fuertes», como la física y la química (a las que seguirán a continuación un conjunto de ciencias más «débiles», como la biología evolucionista, la geología y la cosmología) y en cuyo extremo opuesto encontraremos a la poesía, las artes, la crítica literaria, etc., encontrándose la historia y todas las ciencias sociales en algún punto intermedio, que esperamos esté más cerca del extremo científico que del no-científico del espectro.

Una falacia lógica

Insistamos ahora sobre la distinción entre verificabilidad y falsabilidad por medio de una breve disgresión referente al fascinante tema de las falacias lógicas. Dado el silogismo hipotético: «Si A es cierto, entonces B también es cierto; A es cierto, luego B también es cierto», la afirmación hipotética de la premisa mayor puede dividirse en un antecedente «A es cierto» y un consecuente «entonces,

B es cierto». Para llegar a la conclusión «B es cierto», debemos ser capaces de afirmar que realmente A es cierto; en el lenguaje técnico de la lógica, hemos de «establecer el antecedente» de la premisa mayor de la afirmación hipotética, para que la conclusión de que «B es cierto» se siga como necesidad lógica. Recuérdese que el término *cierto* utilizado en la argumentación se refiere a certeza lógica, y no a certeza fáctica.

Consideremos lo que pasa, sin embargo, si alteramos ligeramente la premisa menor de nuestro silogismo hipotético como sigue: «Si A es cierto, entonces, B es cierto; B es cierto, luego A es cierto». En vez de establecer la certeza del antecedente, establecemos ahora la del consecuente, y tratamos de obtener, a partir de la certeza del consecuente, «B es cierto», la certeza del antecedente «A es cierto». Pero este es un razonamiento falaz porque ya no estamos en el caso de que nuestra conclusión ha de seguirse con necesidad lógica de nuestras premisas. Un ejemplo puede ilustrar este punto: si Blaug es un experto filósofo, sabrá cómo usar correctamente las reglas de la lógica; Blaug sabe cómo usar correctamente las reglas de la lógica, luego Blaug es un experto filósofo (cosa que no es cierta).

Así pues, es lógicamente correcto «establecer el antecedente» (algunas veces denominado *modus ponens*), pero «establecer el consecuente» es una falacia lógica. Lo que podemos hacer, sin embargo, es «negar el consecuente» (*modus tollens*), y esto sí que es siempre lógicamente correcto. Si expresamos nuestro silogismo hipotético en forma negativa, tendremos: «Si A es cierto, entonces B es cierto; B *no* es cierto; luego A *no* es cierto». Siguiendo con nuestro ejemplo anterior: si Blaug no usa correctamente las reglas de la lógica, estaremos lógicamente justificados para concluir que no es un experto filósofo.

Esta es una de las razones por las que Popper subraya la idea de que existe una asimetría entre verificación y falsación. Desde un punto de vista estrictamente lógico, nunca podemos afirmar que una hipótesis es necesariamente cierta porque esté de acuerdo con los hechos; al pasar en nuestro razonamiento de la verdad de los hechos a la verdad de la hipótesis, cometemos implícitamente la falacia lógica de «afirmar el consecuente». Por otra parte, podemos negar la verdad de una hipótesis en relación con los hechos, porque, al pasar en nuestro razonamiento de la falsedad de los hechos a la falsedad de la hipótesis, invocamos el proceso de razonamiento, lógicamente correcto, denominado «negar el consecuente». Para resumir la anterior argumentación en una fórmula mnemotécnica, podríamos decir: no existe lógica de la verificación, pero sí existe lógica de la refutación.

El problema de la inducción

Si la ciencia ha de caracterizarse por un continuo intento de falsación de las hipótesis existentes, con objeto de reemplazarlas por otras que resistan la falsación con éxito, parece lógico preguntarse de dónde vienen tales hipótesis. Popper sigue las ideas recibidas al negar todo interés al llamado «contexto del descubrimiento», como distinto del «contexto de justificación» —el problema de la génesis del conocimiento científico queda así relegado al campo de la sicología o de la sociología del conocimiento (1965, págs. 31-2)— y el insistir en que, en cualquier caso, y sea cual sea el origen de las generalizaciones científicas, dicho origen no se encuentra en la inducción a partir de casos particulares. La inducción es, para Popper, un mito: las inferencias inductivas no sólo no son válidas, como demostró Hume hace ya mucho tiempo, sino que son prácticamente imposibles (Popper, 1972a, págs. 23-9; 1972b, pág. 53). La obtención de generalizaciones inductivas no es posible porque, en el momento en que hayamos seleccionado un conjunto de observaciones de entre el infinito número de observaciones posibles, habremos establecido ya un cierto punto de vista y ese punto de vista es en sí mismo una teoría, aunque en estado burdo y poco sofisticado. En otras palabras, no existen los «hechos en bruto» y todos los hechos están cargados de teoría —fundamental idea, a la que volveremos más adelante—. Popper, al igual que Hume, no niega que la vida diaria esté llena de ejemplos que parecen inducciones, pero, a diferencia de aquél, llega hasta a negar que éstas sean realmente generalizaciones libres de la influencia de intuiciones anteriores. En la vida ordinaria, al igual que en la ciencia, adquirimos conocimientos y los mejoramos utilizándolos a través de una constante sucesión de conjeturas y refutaciones, para lo cual utilizamos el familiar método de prueba y error. En este sentido, podríamos decir que Popper no ha resuelto realmente el problema de la inducción, una de sus pretensiones favoritas, sino que más bien lo ha disuelto[6].

Para evitar malentendidos, tendremos que dedicar un momento a examinar el doble sentido que puede atribuirse en el lenguaje co-

[6] La historia de la filosofía está simplemente plagada de intentos fracasados de resolver «el problema de la inducción». Ni siquiera los economistas han podido resistir la tentación de entrar en el juego de tratar de refutar a Hume. Por ejemplo, Roy Harrod (1956) escribió todo un libro tratando de justificar la inducción como una forma de razonamiento probabilístico, en el que se consideraba la probabilidad como una relación lógica y no como una característica objetiva de los acontecimientos. La cuestión a que nos referimos incluye una serie de complicadas paradojas referentes al propio concepto de probabilidad, en las que no podemos entrar aquí (pero véase Ayer, 1970, al respecto).